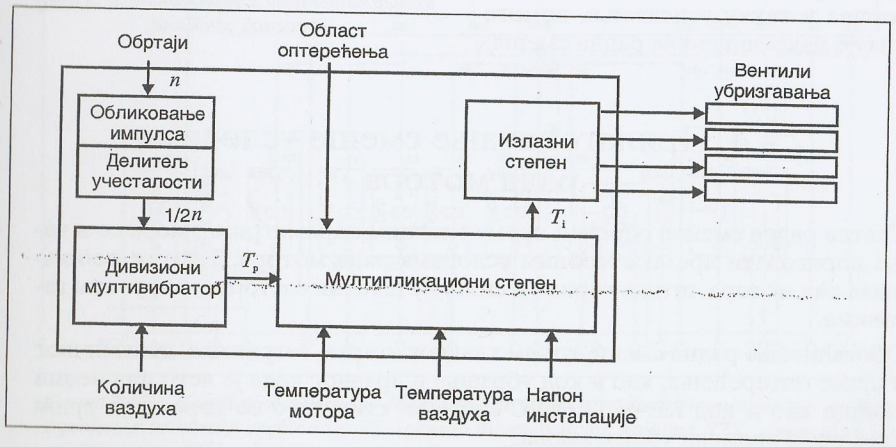
Применом интегралних кола и елемената хибридне технике спајају се функције и повећава поузданост уз максимално смањене габарита уређаја. Електричне везе са сензорима, бризгаљкама и инсталацијом остварују се преко вишеполне прикључнице. Тако се избегавају погрешна везивања и евентуални кратки спојеви.

За испитивање рада актуатора, сензора и њихових веза, као и елемената саме управљачке јединице, постоје посебни тест-уређаји.

ОБРАДА ПОДАТАКА. – Убризгана количина горива код овог система зависи само од времена отварања бризгаљки. Основно време убризгавања одређују главни параметри: број обртаја мотора и усисана количина ваздуха. Учесталост, односно фреквенцију такта убризгавања одређују такође обртаји мотора у виду импулса који долази од система паљења. Ти импулси се најпре обликују, а затим доводе до делитеља учесталости. Делитељ дели примљену учесталост тако да у сваком радном циклусу, без обзира на број цилиндара, буду по два импулса.

Почетак импулса је истовремено и почетак убризгавања. Значи, за један обртај радилице свака бризгаљка има једно убризгавање независно од положаја усисног вентила. Ако је усисни вентил затворен, испарено гориво се задржава испред вентила и при наредном отварању бива усисано са ваздухом. Дужина времена убризгавања зависи од количине усисаног ваздуха и броја обртаја мотора.

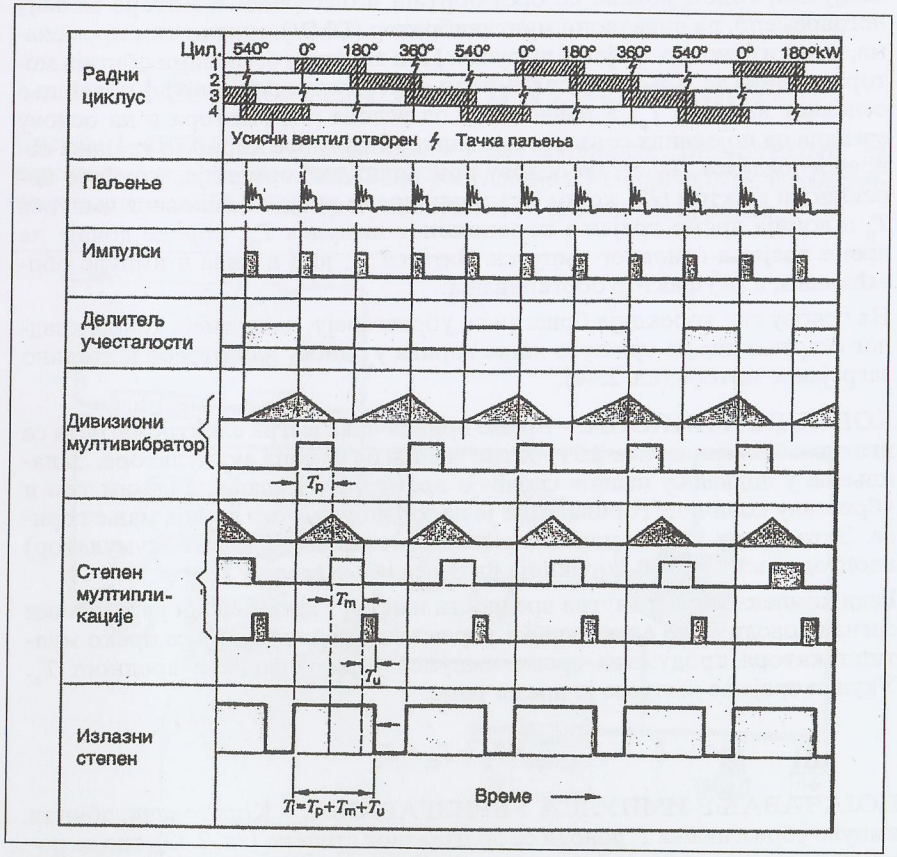
На слици 2.43 дата је блок шема управљачке јединице, а на слици 2.44 шематски приказ образовања импулса по радним циклусима.



Слика 2.43. – Блок шема електронске управљачке јединице: T_i – кориговане вредности импулса, T_p – основна вредност импулса, n – број обртаја

Електронска управљачка јединица прима сигнале од потенциометра протокомера, што је такође главни параметар за одмеравање дужине трајања импулса убризгавања.

ОБЛИКОВАЊЕ ИМПУЛСА УБРИЗГАВАЊА. – Основну вредност импулса T_p одређује дивизиони мултивибратор (DMV). Он прима сигнале од делитеља учесталости, које вреднује заједно са сигналима од потенциометра протокомера. У циљу интермитентног убризгавања DMV претвара напон потенциометра у командни импулс правоугаоног облика (сл. 44).



Слика 2.44. – Шематски приказ образовања импулса за четворотактне моторе: f – учесталост импулса, n – број обртаја мотора, T_p – основно време импулса, T_m – корекција дужине импулса, T_u – продужетак импулса због компензације напона, T_i – укупна дужина импулса